

2025 年偏微分方程期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 设 $f(x) \in C^2([0, +\infty))$, 记其在 $\mathbb{R}$ 上的奇延拓和偶延拓为 $f_{\text{odd}}(x)$ 和 $f_{\text{even}}(x)$, 分别求 $f_{\text{odd}}(x), f_{\text{even}}(x) \in C^2(\mathbb{R})$ 的充要条件.

二. (10 分) 证明 Plancherel 恒等式: $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2, \forall f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$.

三. (15 分) 设 $f(x) = e^{-|x|^2}, g_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^d} e^{-|x|^2/\varepsilon^2} \sin(|x|) (x \in \mathbb{R}^d, \varepsilon > 0)$. 求 $\hat{f}(\xi)$ 即 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \hat{g}_\varepsilon(\xi)$.

四. (15 分) 考虑如下问题:

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = 0, & -t < x < t, t > 0, \\ u(t, -t) = g_1(t), \quad u(t, t) = g_2(t), & t \geq 0. \end{cases}$$

(1) 求解此问题;

(2) 对此问题建立能量估计.

五. (10 分) 设

$$J(u) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d \iint_{\Omega} a^{ij} \partial_i u \partial_j u \, dx - \iint_{\Omega} f(x) u(x) \, dx.$$

定义函数空间 $M_\varphi = \{v \in C^2(\Omega), v|_{\partial\Omega} = \varphi\}$. 求变分问题 $J(u) = \min_{v \in M_\varphi} J(v)$ 的 Euler-Lagrange 方程,

其中 $(a^{ij})_{d \times d}$ 为正定矩阵.

六. (15 分) 考虑如下问题 (设 $(a^{ij}(x))_{d \times d}$ 为实系数对称矩阵)

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \sum_{i,j=1}^d \partial_i (a^{ij}(x) \partial_j u) = 0, & t > 0, x \in \Omega, \\ u(t, x) = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其中 Ω 为 $\mathbb{R}^d$ 中有界光滑区域.

(1) 求问题对应的 Sturm-Liouville 问题;

(2) 证明属于不同特征值的特征函数正交, 即对应着不同特征值 λ, γ 的特征函数 u_λ, u_γ , 有

$$\int_{\Omega} u_\lambda u_\gamma \, dx = 0.$$

七. (10 分) 考虑如下问题

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x (u^2/2) = 0, & t > 0, x \in \mathbb{R}, \\ u(0, x) = \phi(x) \in C^1(\mathbb{R}), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

证明:

(1) 当 $\phi'(x) \geq 0$, 则解 $u(t, x) \in C^1([0, +\infty) \times \mathbb{R})$;

(2) 当 $\phi \in C_0^1(\mathbb{R})$, 则存在 $T^* > 0$, 使得 $u \in C([0, T^*] \times \mathbb{R}) \cap C^1([0, T^*) \times \mathbb{R})$.

八. (15 分) 考虑如下问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = 0, & t > 0, 0 < x < l, \\ u(t, 0) = u(t, l) = 0, & t > 0, \\ u(0, x) = \phi(x), \quad \partial_t u(0, x) = \psi(x), & 0 < x < l. \end{cases}$$

(1) 求问题直到二阶相容性条件;

(2) 在 (1) 的基础上, 证明当 $\phi \in C^3([0, l]), \psi \in C^2([0, l])$ 时, 问题存在唯一解 $u \in C^2$.